

AI REFLECTION – AI Audit Log

LAB211

FPT University - CF HCM

1. Mục tiêu triển khai AI Reflection – AI Audit Log

Đối với môn LAB211, việc yêu cầu sinh viên sử dụng AI không chỉ dừng ở việc “*dùng AI để sinh mã nguồn, hay đạt được kết quả theo yêu cầu của đề bài được giao*”, mà cần hướng đến:

- ❖ Phát triển năng lực tư duy phân tích, dựa trên Computational Thinking
- ❖ Rèn luyện khả năng hiểu (yêu cầu), đánh giá, tìm hướng tiếp cận để giải quyết vấn đề
- ❖ Biết khai thác AI như một công cụ hỗ trợ học tập (*AI Assistant*) mà không phụ thuộc, (*hay lệ thuộc*) vào AI trong quá trình học, cũng như làm việc
- ❖ Biết và có thể đánh giá, phản biện đồng thời kiểm soát kết quả do AI tạo ra
- ❖ Hình thành kỹ năng làm việc với AI một cách có *trách nhiệm*
- ❖ Chứng minh được quá trình tư duy và quá trình phát triển sản phẩm

Do đó, thành phần “**AI REFLECTION – AI Audit Log**” được thiết kế theo hướng:

AI không thay thế sinh viên. AI là trợ lý hỗ trợ tư duy, phân tích, debugging, thiết kế để quá trình học tập của sinh viên được thuận lợi.

2. Tích hợp vào **Rubrics** với trọng số **30%**

2.1. Cấu trúc tổng thể của Rubrics

Thành phần	Trọng số
Computational Thinking & Problem Solving	20%
OOP Design & Code Quality	25%
Functional Requirements	15%
AI REFLECTION — AI Audit Log	30%
Code style & Report	10%

Trong đó AI REFLECTION — AI Audit Log, được áp dụng cho 3 mục tiêu chính

- ❖ AI Usage Documentation (10%)
- ❖ Critical Thinking & Reflection on AI Output (10%)
- ❖ Effective AI-assisted Learning Process (10%)

2.1. AI Usage Documentation (10%)

- ▶ Đánh giá khả năng ghi nhận và minh bạch hóa quá trình sử dụng AI.

Mức độ	Mô tả
Excellent (9–10)	Ghi log đầy đủ các lần sử dụng AI; có prompt, kết quả AI, quyết định sử dụng/chỉnh sửa; thể hiện rõ mục tiêu học tập của sinh viên
Good (7–8)	Có ghi nhận phần lớn quá trình dùng AI nhưng chưa đầy đủ nhưng lập luận chưa thuyết phục (<i>hoặc không nhất quán</i>)
Average (5–6)	Có sử dụng AI nhưng ghi nhận log sơ sài, thiếu prompt hoặc thiếu giải thích (<i>Sử dụng một cách mù quáng, lệ thuộc</i>)
Poor (0–4)	Không có AI Log hoặc chỉ copy output AI mà không giải thích

2.2. Critical Thinking & Reflection on AI Output (10%)

- ▶ Đánh giá khả năng phản biện và kiểm soát kết quả do AI sinh ra.

Mức độ	Mô tả
Excellent (9–10)	Sinh viên phân tích đúng/sai dựa trên kết quả hỗ trợ của AI; phát hiện lỗi; giải thích lý do chỉnh sửa; chứng minh mình hiểu rõ mã nguồn
Good (7–8)	Có phản biện kết quả của AI, nhưng chiều sâu phân tích chưa cao
Average (5–6)	Chỉ mô tả AI hỗ trợ gì, ít phân tích đúng/sai
Poor (0–4)	Chấp nhận output AI một cách thụ động; không chứng minh được hiểu biết

2.3. Effective AI-assisted Learning Process (10%)

- Đánh giá cách sinh viên dùng AI để học và giải quyết vấn đề.

Mức độ	Mô tả
Excellent (9–10)	Sử dụng AI đúng vai trò: phân tích yêu cầu, thiết kế class, debug, refactor, giải thích thuật toán; có iterative prompting
Good (7–8)	Sử dụng AI hợp lý nhưng chưa đa dạng hoặc thiếu chiều sâu
Average (5–6)	Dùng AI chủ yếu để generate code cho xong việc, đạt điểm bài làm
Poor (0–4)	Lạm dụng AI; không thể giải thích sản phẩm hoặc quá trình học tập

3. Đề xuất cách triển khai AI Audit Log cho sinh viên

Mục tiêu của AI Audit Log

AI Audit Log không phải là nơi “*paste toàn bộ nội dung đã làm trên chatGPT, Gemini, ...*”.

Mục tiêu là:

- ❖ Ghi nhận quá trình học tập
- ❖ Ghi nhận cách AI hỗ trợ giải quyết vấn đề
- ❖ Thể hiện tư duy phản biện
- ❖ Chứng minh sinh viên hiểu code và hiểu giải pháp
- ❖ Giúp giảng viên đánh giá được mức độ đóng góp thực sự của sinh viên trong bài làm của họ

4.Template đề xuất cho AI Audit Log

SECTION 1 — AI Usage Summary

Sinh viên mô tả:

- AI tools đã sử dụng
 - ChatGPT
 - GitHub Copilot
 - Gemini
 - Claude
 - Cursor AI
 - IntelliJ AI Assistant
- Mục đích sử dụng AI
 - Requirement analysis
 - OOP design
 - Debugging
 - Refactoring
 - Regex validation
 - Sorting/searching logic
 - File handling

Ví dụ:

AI Tool	Purpose
ChatGPT	Giải thích OOP design
Copilot	Hỗ trợ autocomplete
ChatGPT	Debug lỗi file reading

4.Template đề xuất cho AI Audit Log

SECTION 2 — Important AI Interaction Logs

Sinh viên chỉ chọn các interaction quan trọng.

Không copy toàn bộ lịch sử chat.

Mỗi interaction nên gồm:

Thành phần	Nội dung
Problem	Vấn đề đang gặp
Prompt	Prompt gửi AI
AI Response Summary	Tóm tắt output AI
Student Evaluation	Sinh viên đánh giá output đúng/sai thế nào
Final Decision	Có sử dụng hay không? chỉnh sửa gì?
Learning Outcome	Học được gì

4. Ví dụ AI Audit Log tốt

Example 1 — Regex validation

Problem

Tôi cần validate Club ID theo format CL-xxxx.

Prompt

“How to validate Java string with format CL-0001 using regex?”

AI Response Summary

AI đề xuất regex:

```
^CL-\d{4}$
```

Student Evaluation

Regex đúng cho yêu cầu format. Tuy nhiên AI chưa giải thích ký tự escape trong Java. Tôi phải chuyển thành:

```
"^CL-\\d{4}$"
```

Final Decision

Tôi sử dụng regex sau khi chỉnh sửa.

Learning Outcome

Hiểu cách regex hoạt động trong Java string.

4. Ví dụ AI Audit Log tốt

Example 2 — Sorting players

Problem

Tôi cần sort players theo club name rồi shirt number.

Prompt

“How to sort list by multiple conditions in Java?”

AI Response Summary

AI đề xuất Comparator chaining.

Student Evaluation

Code hoạt động nhưng AI chưa xử lý null safety. Tôi chỉnh sửa thêm validation.

Final Decision

Áp dụng `Comparator.comparing(...).thenComparing(...)`

Learning Outcome

Hiểu cách multi-level sorting trong Java Collections.

5. Khuyến nghị khi chấm (Giảng viên)

Nếu sử dụng AI hiệu quả. Sinh viên:

- ❖ Biết chia nhỏ vấn đề
- ❖ Biết hỏi AI đúng trọng tâm
- ❖ Có iterative prompting
- ❖ Có debugging process
- ❖ Có phản biện AI
- ❖ Có điều chỉnh AI output
- ❖ Giải thích được code
- ❖ Có liên hệ với OOP principles

5. Khuyến nghị khi chấm

(Giảng viên)

Dấu hiệu lạm dụng AI :

- ❖ Không giải thích được code
- ❖ Không hiểu logic
- ❖ AI log chỉ copy chat
- ❖ Không có reflection
- ❖ Không có decision making
- ❖ Code inconsistent style
- ❖ Không giải thích được tại sao dùng solution

6. Đề xuất quy định cho sinh viên

Allowed

Sinh viên được phép dùng AI để:

- Giải thích kiến thức
- Học OOP
- Debug
- Refactor
- Suggest algorithm
- Generate sample code
- Explain errors
- Generate test cases

Not Allowed

Sinh viên không được phép:

- Nộp nguyên output AI mà không hiểu
- Che giấu việc sử dụng AI
- Copy nguyên project từ AI
- Không thể giải thích source code

Thank you !